Lauko teorija – Uždavinių lapas 26

Sklaidos evoliucija ir solitonų poslinkiai

Sprendimai

Naudokite nuolat taikomą realųjį 24 paskaitos KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ ir 25 paskaitos Josto sprendinių bei sklaidos konvencijas. Pirmasis uždavinys užpildo 26 paskaitoje eskizu paliktą analizės žingsnį. Vėlesnėje baigtinio rango konstrukcijoje normavimo koeficientai nurodomi. Ji nesuteikia papildomos teoremos apie tikrinių verčių atsiradimą.

Uždavinys 26.1 (Diferencijavimas laiko atžvilgiu realiajai energijai). Fiksuokite realųjį $k \neq 0$. Dešiniajam Josto sprendiniui pažymėkite $f_+(t,x,k) = e^{ikx} m(t,x,k)$, čia

$$m = 1 + \int_x^\infty \frac{e^{2ik(y-x)} - 1}{2ik}\, u(t,y) m(t,y,k)\mathrm{d}y.$$

(a) Įrodykite, kad ši Volteros konstrukcija tolydžiai diferencijuojama t atžvilgiu. Kiekviename kompaktiškame laiko intervale įrodykite $m_t \to 0$, kai $x \to +\infty$, kartu su erdvinių išvestinių ribomis, reikalingomis $(f_+)_t - Bf_+$ funkcijos ir išvestinės tolimosioms dalims palyginti. Čia $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$.

(b) Įrodykite dešiniąją ir kairiąją laikines lygtis, pagrįskite a, b diferencijuojamumą pagal Vronskio determinantus baigtiniame taške ir įrodykite $r(k,t) = r(k,t_0)e^{8ik^3(t-t_0)}$. Neporuokite osciliuojančių Josto sprendinių erdvėje L^2.

Sprendimas. Fiksuokime kompaktišką laiko intervalą J ir baigtinį R. Realiosios energijos branduolis aprėžtas dydžiu $|k|^{-1}$. Apibrėžkime tolimąsias dalis

$$A_J(x) = |k|^{-1} \int_x^\infty \sup_{t\in J} |u(t,y)|\mathrm{d}y,$$
$$B_J(x) = |k|^{-1} \int_x^\infty \sup_{t\in J} |u_t(t,y)|\mathrm{d}y.$$

Jos baigtinės ir dešiniajame gale artėja į nulį. Sutvarkytas iteratas numeriu n srityje $x \geq R$ turi rėžį $A_J(R)^n/n!$. Diferencijuodami vieną iš jo n koeficientų daugiklių ir sumuodami pagal visas padėtis gauname rėžį $B_J(R)A_J(R)^{n-1}/(n-1)!$. Laiko atžvilgiu diferencijuojamas taškas gali užimti bet kurią vietą tarp sutvarkytų likusių $n-1$ taškų. Šios skaliarinės eilutės konverguoja tolygiai. Todėl panarinis laikinis diferencijavimas pagrįstas, duoda tolydžią m_t, o patikslintas tolimosios dalies rėžis yra

$$|m_t(t,x,k)| \leq B_J(x)e^{A_J(x)} \longrightarrow 0 \quad \text{tolygiai, kai } t \in J.$$

Ta pati eilutė duoda $|m| \leq e^{A_J(x)}$ ir $m \to 1$ tolygiai toje srityje.

Diferencijuodami erdvės atžvilgiu ir įtraukdami apatinį galą gauname

$$m_x = -\int_x^\infty e^{2ik(y-x)} um\,\mathrm{d}y, \qquad m_{xx} = um - 2ikm_x.$$

Pirmasis reiškinys tolygiai artėja į nulį. Kiekvienam $j \geq 0$ tolesnis diferencijavimas tenkina $m^{(j+2)} = D_x^j(um) - 2ikm^{(j+1)}$. Indukcija duoda aprėžtas erdvines išvestines ir jų nulines ribas visoms teigiamoms išvestinių eilėms, tolygiai intervale J. Laiko atžvilgiu diferencijuojant m_x integralą gaunama

$$(m_t)_x = -\int_x^\infty e^{2ik(y-x)}(u_t m + um_t)\mathrm{d}y.$$

Jau įrodyti tolygūs rėžiai ir integruojamos tolimosios dalys tai pagrindžia ir užtikrina artėjimą į nulį. Laiko atžvilgiu diferencijuodami m_{xx} taip pat gauname $(m_t)_{xx} = u_t m + u m_t - 2\mathrm{i}k(m_t)_x$ su nuline dešiniąja riba. Šios tapatybės nustato toliau reikalingą lokalų reguliarumą.

Taigi iki kiekvienos reikiamos erdvinės eilės $e^{-\mathrm{i}kx}\partial_x^j f_+ \to (\mathrm{i}k)^j$. Taip pat $e^{-\mathrm{i}kx}(f_+)_t \to 0$ ir $e^{-\mathrm{i}kx}\partial_x(f_+)_t \to 0$. Ribos iki ketvirtosios eilės rodo, kad Bf_+ ir jo išvestinė turi tokias pačias tolimąsias dalis kaip $4\mathrm{i}k^3 e^{\mathrm{i}kx}$ ir jo išvestinė. Penktoji eilė ir mišrioji antroji išvestinė pagrindžia L taikymą reiškiniui $(f_+)_t - Bf_+$. Diferencijuodami $Lf_+ = k^2 f_+$ ir naudodami taškinę Lakso formulę gauname

$$(L - k^2)\big((f_+)_t - Bf_+\big) = 0.$$

Todėl $z = (f_+)_t - Bf_+ + 4\mathrm{i}k^3 f_+$ tenkina tą lygtį ir turi abi nulines dešiniąsias Josto tolimąsias dalis. Sprendinys $f_+ + z$ turi tiksliai abu tokius pačius normavimus kaip f_+, todėl pagal 25 paskaitos vienatį $z = 0$. Įrodėme $(f_+)_t = Bf_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+$.

Atspindėti Volteros įverčiai duoda atitinkamą reguliarumą kairiajame gale. Pradinę Lakso lygtį pritaikykime tam kairiajam sprendiniui. Atspindys naudojamas įverčiams, o ne teigti, kad $u(t,-x)$ tenkina tą pačią KdV lygtį. Kadangi čia $Be^{-\mathrm{i}kx} \sim -4\mathrm{i}k^3 e^{-\mathrm{i}kx}$, vienatis duoda $(f_-)_t = Bf_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-$.

Fiksuotame baigtiniame erdviniame taške Vronskio formulės yra

$$a = \frac{W(f_-, f_+)}{2\mathrm{i}k}, \qquad b = \frac{W(f_+(\cdot,-k), f_-)}{2\mathrm{i}k}.$$

Ką tik įrodyta funkcijų ir pirmųjų išvestinių C^1 priklausomybė nuo laiko užtikrina, kad abu koeficientai yra C^1. Diferencijuokime $f_- = a f_+(-k) + b f_+(k)$. Naudokime abi laikines lygtis, įskaitant priešingą ženklą ties $-k$, ir panaikinkime B narius. Gauname

$$a_t f_+(-k) + (b_t - 8\mathrm{i}k^3 b) f_+(k) = 0.$$

Jų nenulinis Vronskio determinantas $2\mathrm{i}k$ duoda $a_t = 0$ ir $b_t = 8\mathrm{i}k^3 b$. Kadangi $a \neq 0$, padaliję ir integravę gauname $r(k,t) = r(k,t_0)e^{8\mathrm{i}k^3(t-t_0)}$. Nenaudotas joks Josto funkcijos kvadrato integralas.

Uždavinys 26.2 (Teigiama baigtinio rango atvirkštinė lygtis). Imkite skirtingus $\kappa_j > 0$ ir $c_j > 0$, $1 \le j \le N$, su $F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s}$. Nagrinėkite dešiniąją Marčenkos lygtį

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z)F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x.$$

Baigtinis teigiamas atvirkštinės sklaidos teoremos atvejis be atspindžio yra *duotas faktas*: šie duomenys leistini ir atkuria realųjį sparčiai mažėjantį potencialą pagal $u = -2\,\mathrm{d}K(x,x)/\mathrm{d}x$. Tai 25–26 paskaitose cituojamos teoremos nulinio fono atvejis: Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), §4, Teoremos 4.3–4.4, lygtys (4.26)–(4.30). Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra c_j.

(a) Lygtį suveskite į realiąją simetrinę $N \times N$ tiesinę sistemą. Įrodykite, kad jos matrica teigiamai apibrėžta ir apgręžiama kiekvienam realiajam x.

(b) Pažymėję $v_j(x) = \sqrt{c_j}e^{-\kappa_j x}$, apibrėžkite $\mathsf{C}_{jl} = v_j v_l/(\kappa_j + \kappa_l)$ ir $\tau = \det(I + \mathsf{C})$. Įrodykite $K(x,x) = (\log\tau)'$ ir $u = -2(\log\tau)''$. Paaiškinkite, kodėl šie teigiami duomenys neduoda jokio realiojo poliaus.

Sprendimas. Pati integralinė lygtis užtikrina, kad $K(x,y)$ yra N eksponenčių pagal y tiesinė kombinacija. Užrašykime $K = -\sum_j z_j e^{-\kappa_j y}$. Kadangi eksponenčių rodikliai skirtingi, jų koeficientai duoda

$$z_j + c_j \sum_l \frac{e^{-(\kappa_j+\kappa_l)x}}{\kappa_j + \kappa_l} z_l = c_j e^{-\kappa_j x}.$$

Pažymėjus $q_j = z_j/\sqrt{c_j}$ ir $v_j = \sqrt{c_j}e^{-\kappa_j x}$ gaunama

$$(I + \mathsf{C})q = v, \qquad \mathsf{C}_{jl} = \frac{v_j v_l}{\kappa_j + \kappa_l}.$$

Bet kuriam realiajam stulpeliui a

$$a^{\mathsf{T}}\mathsf{C}a = \int_x^\infty \left(\sum_j a_j\sqrt{c_j}e^{-\kappa_j z}\right)^2 \mathrm{d}z \geq 0.$$

Taigi $a^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})a \geq |a|^2$. Tai įrodo apgręžiamumą ir griežtai teigiamą determinantą kiekvienam baigtiniam x.

Įstrižainėje branduolys yra $K(x,x) = -v^{\mathsf{T}}q = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v$. Diferencijuojant kiekvieną elementą gaunama $\mathsf{C}' = -vv^{\mathsf{T}}$. Todėl Jakobio baigtinio determinanto formulė duoda

$$(\log\tau)' = \operatorname{tr}[(I+\mathsf{C})^{-1}\mathsf{C}'] = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v = K(x,x).$$

Duotoji atkūrimo formulė duoda $u = -2(\log\tau)''$. Elementai glodūs ir $\tau > 0$, todėl šis reiškinys ir branduolys neturi realiųjų polių. Šie baigtinmačiai skaičiavimai išsprendžia integralinę lygtį. Pilnųjų sklaidos duomenų interpretacija lieka nurodytas atvirkštinės teoremos faktas.

Uždavinys 26.3 (Du impulsai ir jų poslinkiai). Imkite $\kappa_1 > \kappa_2 > 0$ ir nurodykite $c_j(t) = c_j(0)e^{8\kappa_j^3 t}$ su $c_j(0) > 0$. Pažymėkite

$$x_{j,0} = \frac{1}{2\kappa_j}\log\frac{c_j(0)}{2\kappa_j}, \qquad \eta_j = -2\kappa_j(x - 4\kappa_j^2 t - x_{j,0}).$$

(a) Apskaičiuokite dviejų būsenų determinantą ir raskite jo sąveikos koeficientą d_{12} reiškinyje $\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + d_{12}e^{\eta_1+\eta_2}$.

(b) Tiesiogiai patikrinkite, kad $u = -2\partial_x^2\log\tau$ tenkina KdV. Diferencijuodami $\log\tau$ išveskite

$$\tau\tau_{xt} - \tau_x\tau_t + \tau\tau_{xxxx} - 4\tau_x\tau_{xxx} + 3\tau_{xx}^2 = 0$$

ir tuomet galite naudoti šią lygybę kaip pakankamą sąlygą.

(c) Raskite kiekvieno atsiskyrusio impulso įeinančiąją ir išeinančiąją centro tieses bei bendrąjį poslinkį. Pagrįskite abi erdvines išvestines kiekvienoje judančios sistemos riboje, užuot lyginę tik taškines τ reikšmes.

Parametrai $x_{j,0}$ aprašo normavimo koeficientus. Sąveikos metu jie nebūtinai yra tikrosios minimumų padėtys.

Sprendimas. Abu C įstrižainės elementai yra e^{η_j}, o $\mathsf{C}_{12}^2 = 4\kappa_1\kappa_2 e^{\eta_1+\eta_2}/(\kappa_1+\kappa_2)^2$. Taigi

$$\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + \left(1 - \frac{4\kappa_1\kappa_2}{(\kappa_1+\kappa_2)^2}\right)e^{\eta_1+\eta_2}.$$

Koeficientas yra $d_{12} = (\kappa_1-\kappa_2)^2/(\kappa_1+\kappa_2)^2$, griežtai tarp nulio ir vieneto.

Dalinių išvestinių lygties patikrai pažymėkime $q = \log\tau$. Pasiūlytą bitiesį reiškinį padaliję iš τ^2 ir diferencijuodami logaritmą gauname $q_{xt} + q_{xxxx} + 6q_{xx}^2$. Jo išvestinė pagal x, padauginta iš -2, yra $u_t - 6uu_x + u_{xxx}$, kai $u = -2q_{xx}$.

Šiam reiškiniui patikrinti tegul $\zeta_j = -2\kappa_j$. Tada $\partial_x\eta_j = \zeta_j$ ir $\partial_t\eta_j = -\zeta_j^3$. Simetriniame eksponenčių porų skleidinyje konstantų ir vienodų eksponenčių poros išnyksta. Poros, kurios skiriasi tik viena η_j, išnyksta pagal šį dispersijos sąryšį. Likęs koeficientas prie $e^{\eta_1+\eta_2}$ yra

$$3\zeta_1\zeta_2\left[d_{12}(\zeta_1+\zeta_2)^2 - (\zeta_1-\zeta_2)^2\right] = 0.$$

Pasirinktas d_{12} įrodo jo išnykimą, taigi ir KdV lygtį.

Greitesnio impulso sistemoje $x = 4\kappa_1^2 t + X$ galioja $\eta_2 \to +\infty$, kai $t \to -\infty$, ir $\eta_2 \to -\infty$, kai $t \to +\infty$. Todėl atitinkami determinantai yra $e^{\eta_2}(1 + d_{12}e^{\eta_1})$ įeinančiam ir $1 + e^{\eta_1}$ išeinančiam impulsui. Įeinančio impulso centras tenkina $d_{12}e^{\eta_1} = 1$ ir gauname

$$x_1^{\text{in}} = 4\kappa_1^2 t + x_{1,0} + \frac{\log d_{12}}{2\kappa_1}, \qquad x_1^{\text{out}} = 4\kappa_1^2 t + x_{1,0}.$$

Lėtesnio impulso sistemoje vaidmenys sukeisti: $\eta_1 \to -\infty$ įeinančiam ir $\eta_1 \to +\infty$ išeinančiam impulsui. Taigi

$$x_2^{\text{in}} = 4\kappa_2^2 t + x_{2,0}, \qquad x_2^{\text{out}} = 4\kappa_2^2 t + x_{2,0} + \frac{\log d_{12}}{2\kappa_2}.$$

Atėmę abiejų tiesių laisvuosius narius gauname $\Delta x_1 = -\log d_{12}/(2\kappa_1) > 0$ ir $\Delta x_2 = \log d_{12}/(2\kappa_2) < 0$.

Kiekvienoje kompaktiškoje X aibėje atmesta eksponentė turi $|t|$ atžvilgiu eksponentiškai mažą daugiklį. Jos pirmosios dvi išvestinės pagal X turi tą patį daugiklį, nes kiekvienas rodiklis afininis X atžvilgiu. Palikti daugikliai $1 + e^{\eta_j}$ ir $1 + d_{12}e^{\eta_j}$ aprėžti iš apačios vienetu. Todėl tie patys įverčiai galioja po dviejų jų logaritmų išvestinių. Jie duoda atskirtus profilius $-2\kappa_j^2 \operatorname{sech}^2$ su ką tik rastomis centro tiesėmis, o ne vien taškinį determinantų palyginimą.